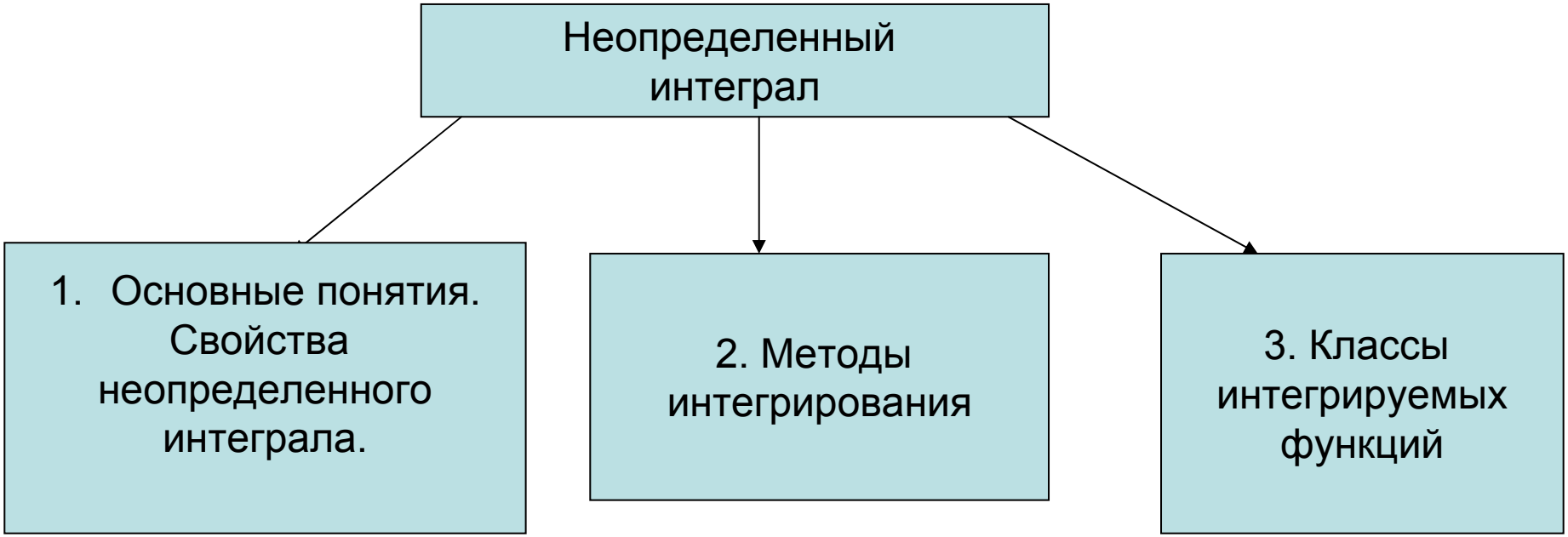
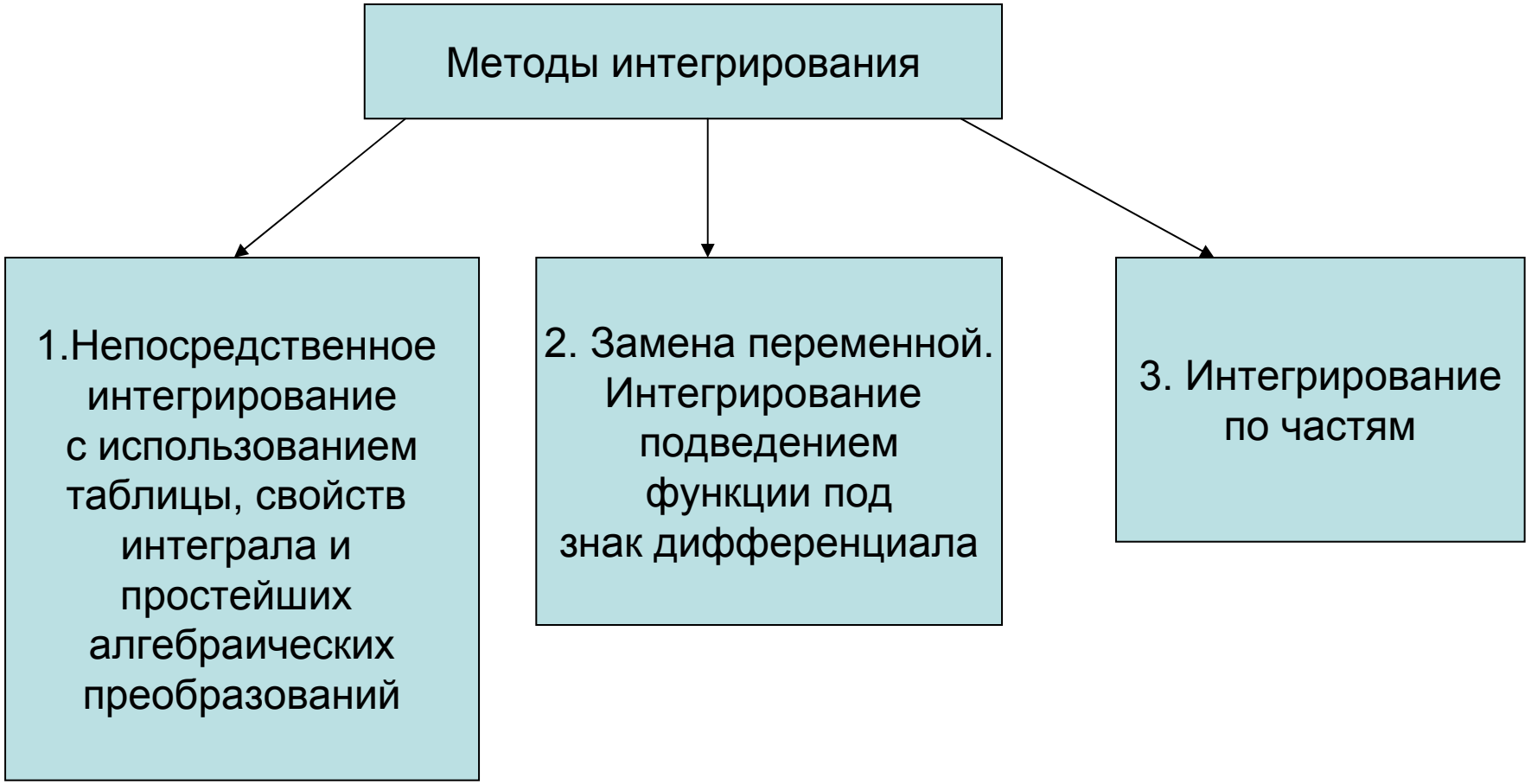

Неопределенный интеграл
1. Основные понятия. Свойства неопределенного интеграла.
2. Методы интегрирования
3. Классы интегрируемых функций


Методы интегрирования
1.Непосредственное интегрирование с использованием таблицы, свойств интеграла и простейших алгебраических преобразований
2. Замена переменной. Интегрирование подведением функции под знак дифференциала
3. Интегрирование по частям

Тема1. Неопределенный интеграл. Основные понятия и свойства.

Цель занятия:

1. Освоить понятия:

первообразная функции, неопределенный интеграл, переменная интегрирования, подинтегральная функция, подинтегральное выражение.

2. Изучить свойства неопределенного интеграла.

3. Познакомиться с методами интегрирования и приобрести навыки непосредственного интегрирования с использованием таблицы.

4. Интегрирование методом подведения под знак дифференциала.

Неопределенный интеграл

Основные понятия. Свойства.

По заданной производной от некоторой функции требуется **восстановить** саму **функцию**.

Опр. Функция **F(x)** называется **первообразной** для функции **f(x)** на множестве X, если $\forall x \in X, \quad F'(x) = f(x)$

Замечание.
Понятие **первообразной** в отличие от понятия производной не является локальным, первообразная **определяется на множестве**.

f(x)=sin 5x, F(x)=-1/5 cos 5x, **X**= $(-\infty, +\infty)$

f(x)= $x^{1/2}$, F(x)=2/3 $x^{3/2}$, **X**= $[0, +\infty)$

Лемма. Функция, *производная* которой на некотором промежутке X *равна нулю*, **постоянная** на этом промежутке.

Теорема. Если функция **F(x)** – **первообразная** для функции f(x) на множестве X, тогда функция вида **F(x)+C**, где C – const, тоже будет **первообразной** для функции f(x).

Определение. (неопределенного интеграла). Пусть функция **F(x) – первообразная функции** f(x) на множестве X. Тогда совокупность функций вида **F(x)+C**, где C – любая константа, называется **неопределенным интегралом** функции f(x) на множестве X.

$$\int f(x)dx \overset{def}{=} F(x)+C, F'\left(x\right)=f\left(x\right)$$

$\int$ - символ интеграла

f(x) – подинтегральная функция,
f(x)dx – подинтегральное выражение,
x – переменная интегрирования.

Свойства неопределенного интеграла

1. **Постоянный множитель** можно выносить за знак интеграла

$$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$$

2. Интеграл от **алгебраической суммы** функций равен алгебраической сумме интегралов от слагаемых

$$\int \big(f(x) \pm g(x)\big)dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

3. **Дифференцирование** интеграла**.**

Производная неопределенного интеграла по переменной интегрирования равна **подинтегральной** функции

$$\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$$

Это свойство является **единственным критерием проверки** правильности результата интегрирования.

Дифференциал неопределенного интеграла равен подинтегральному выражению

$$d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$$

Символы **неопределенного интеграла** и **дифференциала**, стоящие рядом взаимно уничтожаются

$$\int dF(x) = F(x) + C$$

4. Инвариантность формы интеграла

Форма результата интегрирования не зависит от того, что является переменной интегрирования – независимая переменная или функция u(x)

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

$$\int f(u)du = F(u) + C$$

Таблица интегралов основных элементарных функций

Интегрирование **степенной** функции $\mathbf{x^{\alpha}}$

$$1.\int x^{\alpha}dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\left(\alpha\neq-1\right)$$

$$\int dx=x+C\ \ (\alpha=0\ \ или\ \ \underbrace{\int d}-взаимно\ уничтожаются$$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{x}}=\int x^{-1/2}dx=2\sqrt{x}+C,x\neq0$$

$$\int\frac{dx}{x^{2}}=\int x^{-2}dx=-\frac{1}{x}+C,x\neq0$$

2. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C, x \neq 0 \ \ (\alpha = -1)$

$$\int \frac{dx}{x^5} = \int x^{-5} dx = \frac{x^{-4}}{(-4)} + C = -\frac{1}{4x^4} + C, x \neq 0$$

Интегрирование **показательной** функции $\mathbf{a^x}$

3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} + C$$

Интегрирование **тригонометрических** функций

4. $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$

5. $\int \cos x \, dx = \sin x + C$

6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = tg\ x + C, x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -ctg\ x + C, x \neq \pi k$

Интегрирование **рациональных** функций

8. $$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} arctg \frac{x}{a} + C$$

9. $$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a + x}{a - x} \right| + C, |x| \neq a$$

10. $$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C, |x| \neq a$$

Интегрирование **иррациональных** функций

$$11.\ \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C, x < a$$

$$12.\ \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$$

Основные приемы интегрирования

1. Непосредственное интегрирование

с использованием таблицы, свойств и простейших алгебраических преобразований.

2. Метод подстановки. Замена переменной.

Частный случай метода замены переменной **- интегрирование подведением функции под знак дифференциала**

3. Интегрирование по частям

Непосредственное интегрирование с использованием **таблицы**, **свойств** и простейших **алгебраических преобразований**.

1. $\int\left(5x-3\sqrt[4]{x}+\frac{4}{x^5}\right)dx$

$$\int\big(f(x)\pm g(x)\big)dx=\int f(x)dx+\int g(x)dx$$

$$\int kf(x)dx=k\int f(x)dx \qquad \int x^{\alpha}dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\big(\alpha\neq-1\big)$$

$$\int\left(5x-3\sqrt[4]{x}+\frac{4}{x^5}\right)dx=\int 5xdx-\int 3\sqrt[4]{x}dx+$$

$$+\int\frac{4}{x^5}dx=5\int xdx-3\int x^{1/4}dx+4\int x^{-5}dx=$$

$$=5\frac{x^2}{2}-3x^{5/4}/\big(5/4\big)+4\frac{x^{-4}}{\big(-4\big)}+C=$$

$$=\frac{5}{2}x^2-\frac{12}{5}x^{5/4}-x^{-4}+C$$

2. $\int (1-x)(2+3x)dx =$

простейшие **алгебраические преобразования** + свойства + производная степенной функции

$$\int (1-x)(2+3x)dx = \int \left(2+x-3x^2\right)dx =$$

$$= 2\int dx + \int x dx - 3\int x^2 dx =$$

$$2x + \frac{x^2}{2} - 3\frac{x^3}{3} + C = 2x + \frac{x^2}{2} - x^3 + C$$

3. $\int \frac{\sqrt[3]{x}-x}{x^5}dx =$ $\qquad \frac{x^\alpha}{x^\beta} = x^{\alpha-\beta}, \quad x^\alpha \cdot x^\beta = x^{\alpha+\beta}$

простейшие **алгебраические преобразования** + свойства + производная степенной функции

$$\int \frac{\sqrt[3]{x}-x}{x^5}dx = \int\left(\frac{x^{1/3}}{x^5}-\frac{x}{x^5}\right)dx =$$

$$= \int\left(x^{\frac{1}{3}-5}-x^{1-5}\right)dx = \int x^{-14/3}dx - \int x^{-4}dx =$$

$$= x^{-11/3}/\left(-11/3\right) - \frac{x^{-3}}{(-3)} + C = -\frac{3}{11}x^{-11/3} + \frac{x^{-3}}{3} = C$$

4. $\int \frac{3\cdot 2^x - 2\cdot 3^x}{6^x} dx =$ $\qquad \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x, \quad a^x \cdot b^x = (a\cdot b)^x$

простейшие **алгебраические преобразования** + свойства +

производная показательной функции

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$\int \frac{3\cdot 2^x - 2\cdot 3^x}{6^x} dx = \int \left[3\left(\frac{2}{6}\right)^x - 2\left(\frac{3}{6}\right)^x \right] dx =$$

$$= 3\int \left(\frac{1}{3}\right)^x dx - 2\int \left(\frac{1}{2}\right)^x dx = 3\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^x}{\ln(1/3)} - 2\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^x}{\ln(1/2)} + C$$

5, 6, 7 - интегрирование **рациональных** функций

5. $\int \frac{dx}{16+x^2} = \frac{1}{4} arctg \frac{x}{4} + C$ $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} arctg \frac{x}{a} + C$

6. $\int \frac{dx}{16-x^2} = \frac{1}{8} \ln \left| \frac{4+x}{4-x} \right| + C$ $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C, |x| \neq a$

7. $\int \frac{dx}{x^2-16} = \frac{1}{8} \ln \left| \frac{x-4}{x+4} \right| + C$ $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, |x| \neq a$

8, 9, 10 - интегрирование **иррациональных** функций

8. $\int \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}} = \arcsin\frac{x}{4} + C$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C, x < a$$

9. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-16}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2-16}\right| + C$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C$$

10. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+16}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2+16}\right| + C$

11. $\int\left(\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}+\frac{4}{x^{\frac{2}{3}}}+5x^{\frac{3}{2}}\right)dx=$

Свойства интеграла + интегрирование степенной функции

$$\int x^{\alpha}dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\left(\alpha\neq-1\right)$$

$$\int\left(\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}+\frac{4}{x^{\frac{2}{3}}}+5x^{\frac{3}{2}}\right)dx=$$

$$2\int x^{-1}dx+3\int x^{-2}dx+4\int x^{-2/3}dx+5\int x^{3/2}dx=$$

$$=2\ln\left|x\right|+3\frac{x^{-1}}{-1}+4\frac{x^{1/3}}{\left(1/3\right)}+5\frac{x^{5/2}}{\left(5/2\right)}+C=$$

$$=2\ln\left|x\right|-\frac{3}{x}+12x^{1/3}+2x^{5/2}+C$$

простейшие **алгебраические преобразования** тригонометрических функций + свойства + интегрирование тригонометрических функций

$$12.\ \int \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)dx = \int \frac{(1-\cos x)}{2}dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int dx - \frac{1}{2}\int \cos x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin x}{2} + C$$

$$13.\ \int tg^2 x dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}dx = \int \frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}dx = \int \frac{1}{\cos^2 x}dx - \int dx =$$

$$= tgx - x + C$$